WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Dinosaurus

Dinosaurus adalah kelompok binatang purba atau reptil[note 1] dari klad **Dinosauria**. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias, sekitar 245 dan 233.23 juta tahun yang lalu, dan merupakan Vertebrata dominan selama 135 juta tahun, yang dimulai sejak periode Jura (sekitar 201 juta tahun yang lalu) hingga berakhirnya periode Kapur (65 juta tahun yang lalu), dan kemudian musnah akibat peristiwa kepunahan Kapur-Paleogen sebelum Era Mesozoikum. Penelitian fosil dinosaurus menunjukkan bahwa, burung berevolusi dari dinosaurus Theropoda selama periode Jura, oleh sebab itu burung yang hidup sekarang telah diklasifikasikan oleh para paleontolog sebagai salah satu sub-kelompok dinosaurus .[1] Beberapa burung yang selamat dari kepunahan 66 juta tahun yang lalu beserta keturunannya melanjutkan keberlangsungan hidup dinosaurus sampai sekarang.[2]

Dinosaurus bisa digolongkan ke dalam beragam kelompok hewan dari sudut pandang taksonomi, morfologi, dan ekologi. Lebih dari 9.000 spesies burung adalah jenis dinosaurus vertebrata yang paling beragam, selain perciform ikan.[3] Dengan menggunakan bukti fosil, para paleontolog telah mengidentifikasi lebih dari 500 genera dinosaurus yang berbeda,[4] dan lebih dari 1.000 spesies dinosaurus nonburung.[5] Jenis dinosaurus di setiap benua bisa ditentukan melalui spesies yang masih hidup ataupun melalui sisa-sisa fosil.[6] Kebanyakan di antaranya adalah herbivora, sedangkan yang selebihnya adalah karnivora. Sebagian besar keturunan dinosaurus yang masih hidup adalah bipedal (berkaki dua), tetapi kebanyakan jenis dinosaurus yang telah punah adalah spesies quadrupedal (berkaki empat). Struktur tampilan yang rumit seperti tanduk atau jambul umumnya dimiliki oleh semua kelompok dinosaurus, dan beberapa kelompok yang telah punah juga memiliki struktur tulang yang khas seperti duri dan tulang punggung yang tajam. Penelitian menunjukkan bahwa bertelur dan membangun sarang adalah karakteristik lainnya yang dimiliki oleh semua dinosaurus. Meskipun spesies burung modern pada umumnya berukuran kecil karena menyesuaikan dengan kemampuan terbang, sebagian besar dinosaurus pra-sejarah berukuran besar—yang terbesar adalah *Amphicoelias fragilimus* dari sauropoda, dengan panjang 60 meter (200 kaki) dan tinggi 10 meter (30 kaki) dengan berat 150 ton.[7] Namun, anggapan bahwa dinosaurus nonburung pada umumnya berukuran raksasa adalah suatu kesalahpahaman; banyak juga dinosaurus yang berukuran kecil, misalnya *Xixianykus*, yang panjangnya hanya 50 cm (20 inci).

Meskipun kata dinosaurus secara harfiah berarti "kadal yang mengerikan", tetapi sebenarnya dinosaurus bukanlah kadal. Sebaliknya, dinosaurus tergolong dalam kelompok reptil yang terpisah dari kelompok reptil lainnya. Bukti menunjukkan bahwa dinosaurus yang telah punah sama sekali tidak mencerminkan karakteristik tradisional reptil, misalnya bergerak melata dan berdarah dingin. Kebanyakan hewan pra-sejarah seperti Mosasaurus, Ichthyosaurus, Pterosaurus, Plesiosaurus, dan *Dimetrodon*, dianggap sebagai jenis dinosaurus, namun sebenarnya hewan-hewan ini bukanlah dinosaurus. Sepanjang paruh pertama abad ke-20, sebelum burung diakui sebagai keturunan dinosaurus, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa dinosaurus adalah hewan yang lamban dan berdarah dingin. Namun, penelitian yang dilakukan sejak 1970-an menunjukkan bahwa dinosaurus adalah hewan yang aktif dengan sistem metabolisme yang tinggi dan melakukan berbagai adaptasi dalam interaksi sosialnya.

Sejak fosil dinosaurus ditemukan pertama kali pada awal abad ke-19, rangkaian kerangka dinosaurus telah menjadi atraksi utama di berbagai museum di seluruh dunia, dan dinosaurus juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dunia. Ukurannya yang besar serta sifatnya yang dianggap buas dan mengerikan telah menyebabkan munculnya buku-buku dan film-film laris yang mengisahkan mengenai dinosaurus, misalnya *Jurassic Park*. Tingginya antusiasme publik terhadap dinosaurus menyebabkan meningkatnya aliran dana untuk membiayai penelitian dinosaurus, dan penemuan-penemuan terbaru secara teratur selalu diliput oleh media.

Dinosaurus

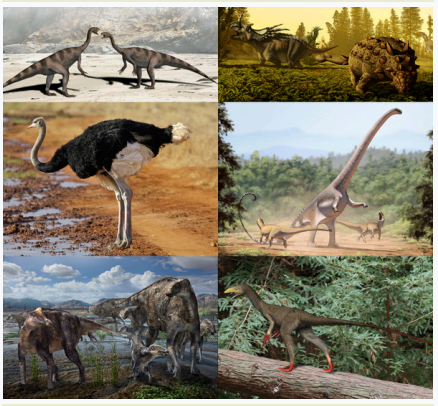
Rentang fosil:

Trias Akhir–Sekarang, 233.23 – 0 Jtl

(Rentang fosil termasuk burung (Aves))

Pre€ € O S D C P T J K PgN

(Kemungkinan pertengahan Trias)



Klasifikasi ilmiah

Domain:	Eukaryota
Kerajaan:	Animalia
Filum:	Chordata
Klad:	Sauropsida
Klad:	Archosauria
Klad:	Avemetatarsalia
Klad:	Ornithodira
Klad:	Dinosauromorpha
Klad:	Dinosauriformes
Klad:	Dracohors
Klad:	**Dinosauria**
	Owen, 1842

Kelompok utama

- †**Ornithischia**
  - †Stegosauria
  - †Ankylosauria
  - †Ornithopoda
  - †Ceratopsia
- **Saurischia**
  - †Sauropodomorpha
  - Theropoda

Etimologi

Takson **Dinosauria** dinamai secara resmi pada tahun 1842 oleh paleontolog Inggris bernama Sir Richard Owen, yang menggunakannya untuk merujuk pada "suku atau sub-ordo reptil Sauria yang khas". Nama ini kemudian diakui di Inggris dan di seluruh dunia.[8]:103 Nama ini berasal dari kata Yunani δεινός (*deinos*, yang berarti "mengerikan," "kuat," atau "sangat besar") dan σαῦρος (*sauros*, yang berarti "kadal" atau "reptil").[8]:103[9] Meskipun nama taksonomik tersebut sering diartikan sebagai Referensi pada gigi, cakar, dan ciri mengerikan lainnya dari dinosaurus, Owen sebenarnya hanya bermaksud untuk mengingatkan tentang ukuran dan keagungan dinosaurus.[10]

Definisi

Kerangka *Triceratops horridus* di American Museum of Natural History.

Menurut kajian taksonomi filogenetika, dinosaurus biasanya diartikan sebagai "kelompok yang terdiri dari *Triceratops*, Neornithes (burung modern), serta semua nenek moyang dan keturunannya".[11] Juga ada pendapat yang menyatakan bahwa Dinosauria berkaitan dengan *Megalosaurus* dan *Iguanodon*, karena dua genera inilah yang digunakan oleh Richard Owen sebagai dasar penamaan Dinosauria.[12] Kedua defenisi di atas pada dasarnya sama, mendefenisikan bahwa dinosaurus: "Dinosauria = Ornithischia + Saurischia", yang mencakup theropoda (sebagian besar karnivora berkaki dua dan burung), ankylosauria (herbivora kaki empat berpelindung kulit), stegosauria (herbivora kaki empat berpunggung tanduk) ceratopsia (herbivora kaki empat dengan tanduk dan piring leher), ornithopoda (herbivora kaki dua atau kaki empat "berparuh bebek"), dan sauropodomorpha (sebagian besar herbivora berkaki empat dengan leher dan ekor panjang).

Burung gereja rumah (*Passer domesticus*) dianggap sebagai burung modern yang mewakili kelompok Dinosauria.

Sebagian besar paleontolog berpendapat bahwa sauropodomorph dan theropoda adalah dua genera yang berbeda, oleh sebab itu sauropodomorph tidak bisa digolongkan dalam kelompok saurischia atau dinosaurus. Untuk menghindari ketidakstabilan, maka secara konservatif, Dinosauria bisa didefenisikan sebagai: *Triceratops horridus*, *Saltasaurus loricatus*, *Passer domesticus*, serta semua nenek moyang dan keturunannya. Defenisi yang "lebih aman" dapat dinyatakan dengan: "Dinosauria = Ornithischia + Sauropodomorpha + Theropoda".[13]

Terdapat konsesus umum di kalangan paleontolog yang menyatakan bahwa burung adalah keturunan dari dinosaurus theropoda. Dalam taksonomi tradisional, burung dianggap sebagai "kelas" terpisah yang berevolusi dari dinosaurus. Namun, kebanyakan paleontolog modern menolak pengklasifikasian ini, beralasan bahwa semua keturunan dinosaurus harus digolongkan pula ke dalam kelompok dinosaurus. Spesies burung dianggap oleh para paleontolog modern sebagai dinosaurus yang tidak punah. Menurut sebagian besar paleontolog modern, burung bisa diklasifikasikan sebagai bagian dari sub-kelompok Maniraptora, yang tergolong dalam coelurosaurus. Coelurosaurus sendiri adalah bagian dari klad theropoda, sedangkan theropoda adalah bagian dari ordo saurischia, dan saurischia adalah bagian dari kelompok dinosaurus. Oleh sebab itu, burung bisa diklasifikasikan sebagai dinosaurus.[14]

Deskripsi umum

Dengan menggunakan salah satu defenisi di atas, maka secara umum, dinosaurus dapat diartikan sebagai archosaurus dengan tungkai tegak di bawah tubuh.[15] Banyak hewan-hewan purbakala yang dianggap sebagai dinosaurus, misalnya ichthyosaurus, mosasaurus, plesiosaurus, pterosaurus, dan *Dimetrodon*, meskipun secara ilmiah hewan-hewan tersebut bukanlah dinosaurus, dan tidak satupun di antaranya yang berpostur tegak ataupun memiliki karakteristik dinosaurus lainnya.[16] Dinosaurus adalah hewan bertulang belakang dominan pada Era Mesozoikum, khususnya pada periode Jura dan periode Kapur. Kelompok hewan lainnya yang hidup pada masa itu jumlah dan ukurannya sangat terbatas; misalnya mamalia, yang besarnya jarang melebihi ukuran kucing, dan umumnya adalah hewan pengerat karnivora.[17]

Dinosaurus merupakan kelompok binatang (bukan jenis tunggal) masa lalu yang termasuk dalam kelas reptilia, yaitu binatang bertungkai empat dengan tulang belakang, berkembangbiak dengan bertelur, serta memiliki kulit kering yang dilindungi oleh sisik atau bulu. Dinosaurus termasuk hewan vertebrata (bertulang belakang) yang diklasifikasikan dalam ordo Chordata. Pada tahun 2000, ilmuwan taksonomi bernama Michael Benton secara resmi mengumumkan bahwa dinosaurus termasuk dalam seri Amniota, kelas Sauropsida, subkelas Diapsida, infrakelas Archosauromorpha, divisi Archosauria, subdivisi Avemetatarsalia, infradivisi Ornithodira, dan superordo Dinosauria. Archosauria adalah reptilia bermoncong sempit, gigi tertanam di rongga, dan tengkoraknya berbentuk memanjang. Sebagian besar anggota Archosauria yang ada sekarang telah punah kecuali crocodillia (buaya dan aligator) serta burung.

Dinosaurus termasuk dalam hewan digitigrade, yaitu binatang yang berjalan dengan jari kakinya seperti kucing atau burung. Kebanyakan reptilia adalah plantigrade, berjalan dengan telapak kakinya seperti beruang atau manusia.

Kulit dinosaurus kering dan bersisik, dan sebagian dari mereka mempunyai bulu di tubuhnya, meskipun bulu tersebut lebih difungsikan untuk menghangatkan diri dibanding untuk terbang. Dinosaurus adalah hewan poikiloterm, hewan berdarah dingin seperti reptilia modern yang harus mendapatkan sinar matahari sebagai sumber energi mereka selain makanan. Namun, belakangan ini muncul pendapat bahwa dinosaurus adalah hewan homoioterm, hewan berdarah panas. Pendapat ini didasarkan pada fosil "Thescelosaurus", jenis dinosaurus herbivora berukuran kecil yang ditemukan di Amerika Serikat. Fosil tersebut menunjukkan cetakan jantung dengan empat ruang, sekat sempurna, dan satu aorta, sama seperti mamalia modern. Sebagian besar ahli setuju bahwa sebagian dinosaurus adalah poikiloterm, dan sebagian yang lain adalah homoioterm.

Dinosaurus bereproduksi secara seksual dan ovipar. Ukuran telur dinosaurus beragam dari yang sebesar telur ayam sampai sebesar bola basket. Fosil telur dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan sejauh ini adalah fosil telur "Gigantoraptor" dari Mongolia. Telur tersebut berbentuk elips dengan diameter hampir 50 cm.

Meskipun masih termasuk kelompok reptilia, dinosaurus mempunyai ciri-ciri yang berbeda dibanding reptilia dan amfibia pada masa kini, yaitu kaki dinosaurus yang terletak langsung di bawah tubuhnya seperti manusia dan mamalia serta aves. Keadaan ini berlawanan dengan reptilia yang kakinya mencuat dari sisi tubuh mereka, siku menghadap ke samping, dan berjalan dengan pola melengkung. Dinosaurus dapat berlari dengan pola lurus dan kaki tegak di bawah tubuh, menjadikan mereka bergerak lebih cepat dan lincah dibanding reptilia dan amfibia manapun. Faktor inilah yang menjadikan mereka dengan cepat mendominasi dunia.

Tidak seperti yang digambarkan dalam banyak buku dan film, dinosaurus tidak selalu berupa binatang pemakan daging yang berbahaya. Kelompok binatang ini juga tidak semuanya berukuran raksasa. Sebenarnya, rata-rata dinosaurus adalah binatang pemakan tumbuhan yang tenang, dengan ukuran kira-kira sebesar gajah modern.

Kerangka *Stegosaurus stenops* di Museum Field.

Dinosaurus adalah kelompok yang terdiri dari beranekaragam hewan; menurut studi pada tahun 2006, lebih dari 500 genera dinosaurus nonburung telah berhasil diidentifikasi, dan jumlah genera yang fosilnya telah diawetkan diperkirakan sekitar 1850, atau hampir 75% dari total dinosaurus yang masih harus ditemukan.[18] Studi terdahulu memperkirakan bahwa terdapat sekitar 3400 genera dinosaurus di Bumi, termasuk yang fosilnya telah

diawetkan.[19] Hingga 17 September 2008, 1047 spesies dinosaurus yang berbeda telah diberi nama.[20] Sebagian besar di antaranya adalah herbivora, selebihnya karnivora, termasuk pemakan biji-bijian, pemakan ikan, insektivora, dan omnivora. Kebanyakan dinosaurus berjalan dengan dua kaki (seperti burung modern), tetapi beberapa spesies purbakala seperti *Ammosaurus* dan *Iguanodon* bisa berjalan dengan mudah menggunakan dua atau empat kaki. Modifikasi tengkorak seperti tanduk dan jambul adalah karakteristik umum dinosaurus. Beberapa spesies yang telah punah juga memiliki pelindung kulit (seperti badak). Meskipun dikenal karena ukurannya yang besar, beberapa dinosaurus juga ada yang berukuran kecil, dan burung modern tergolong dalam spesies yang berukuran kecil ini. Dinosaurus hidup di semua benua. Penemuan fosil menunjukkan bahwa mereka menyebar secara global pada awal periode Jura.[21] Burung modern hidup hampir di setiap habitat yang tersedia, dari darat hingga ke laut, dan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa beberapa dinosaurus nonburung (seperti *Microraptor*) bisa terbang, atau setidaknya meluncur.[22]

Karakteristik anatomi

Penemuan baru-baru ini menyebabkan semakin sulit untuk menentukan karakteristik khas dinosaurus, hampir semua dinosaurus yang telah ditemukan memiliki modifikasi kerangka tertentu yang berbeda dengan karakteristik nenek moyang archosaurus. Namun, beberapa kelompok dinosaurus memiliki karakteristik yang dianggap sebagai karakteristik Dinosauria; ciri yang dimiliki oleh semua dinosaurus awal dan kemudian diteruskan pada keturunannya. Dalam taksonomi, ini disebut dengan sinapomorfi.

S. Nesbitt mengemukakan temuannya mengenai keterkaitan antara sinapomorfi archosaurus dengan dinosaurus:[23]

- Pada tengkorak, fossa supratemporal pada archosaurus menjadi fenestra supratemporal pada dinosaurus
- Epipophyses menjadi tulang leher anterior (kecuali atlas dan axis)
- Jambul deltopektoral (proyeksi tempat melekatnya otot deltopektoral) terletak di bawah humerus (tulang lengan atas)
- Radius 80% lebih pendek daripada panjang humerus
- Trokanter keempat (proyeksi tempat melekatnya otot kaudofemoralis) pada femur (tulang paha) berbentuk flens tajam
- Pada trokanter asimetris keempat, marjin distal membentuk sudut yang lebih curam ke arah poros
- Pada astragalus dan calcaneum, fibula berukuran 30% lebih kecil
- Eksosiptial (tulang di belakang tengkorak) tidak memenuhi garis tengah rongga endokranial
- Permukaan proksimal artikular iskium dengan ilium dan pubis dipisahkan oleh cekungan besar
- Crest cnemial pada tibia (tulang kering) melengkung secara anterolateral

Nesbitt juga menemukan sejumlah sinapomorfi lainnya antara archosaurus dengan dinosaurus, di antaranya juga terdapat pada silesaurids, yang menurut Nesbitt mirip dengan Dinosauria, termasuk trokanter anterior yang besar, metatarsal II dan IV dengan panjang yang sama, kurangnya kontak antara iskium dengan pubis, terdapatnya cnemial crest pada tibia, proses menaik pada astragalus,[11] dan lain sebagainya.

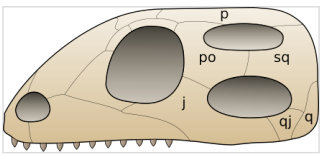
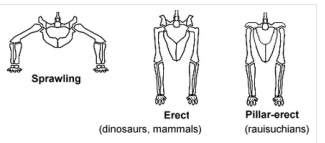


Diagram tengkorak diapsida.



Postur tungkai reptil biasa (kiri), dinosaurus dan mamalia (tengah), dan rauisuchia (kanan).

Berbagai karakteristik kerangka lainnya juga dimiliki oleh dinosaurus. Namun, karena karakteristik tersebut hanya dimiliki oleh kelompok archosaurus atau tidak terdapat pada semua spesies awal dinosaurus, karakteristik tersebut tidak dianggap sebagai sinapomorfi. Misalnya, sebagai anggota diapsida reptil, keturunan dinosaurus memiliki dua pasang fenestra sementara (pada tengkorak di belakang mata), sedangkan sebagai anggota diapsida archosauria, dinosaurus memiliki fenestra tambahan pada moncong dan rahang bawah.[24] Selain itu, beberapa karakteristik yang sebelumnya dianggap sebagai sinapomorfi diketahui telah muncul sebelum keberadaan dinosaurus, atau tidak terdapat pada dinosaurus awal dan baru berevolusi pada kelompok dinosaurus yang berbeda. Ini termasuk skapula yang memanjang, atau tulang belikat; sacrum yang terdiri dari tiga ruas atau lebih yang menyatu dengan tulang punggung (tiga pada archosaurus, tetapi hanya dua pada *Herrerasaurus*);[11] dan sebuah acetabulum berongga, atau sendi panggul, dengan sebuah lubang di tengah permukaan bagian dalamnya (menutup pada *Saturnalia*).[25][26] Kesulitan lainnya untuk menentukan karakteristik Dinosaurian terletak pada fakta bahwa kelompok dinosaurus awal dan archosaurus lainnya yang berasal dari periode Triassic Akhir kurang diketahui dan serupa dalam banyak hal, sehingga hewan-hewan ini terkadang salah diidentifikasi dalam berbagai literatur.[27]

Dinosaurus berdiri tegak seperti sebagian besar mamalia modern, tetapi berbeda dari kebanyakan reptil, yang bergerak melata atau merayap.[28] Hal ini disebabkan oleh berkembangnya reses lateral di bagian panggul (biasanya berupa sendi terbuka) yang terhubung ke tulang paha.[29] Postur tegak ini memungkinkan dinosaurus purba untuk bernapas dengan mudah sambil bergerak, yang tingkat stamina dan aktivitasnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan reptil melata lainnya.[30] Tungkai tegak ini kemungkinan juga membantu mendukung evolusi dinosaurus yang berukuran besar dengan mengurangi kelenturan pada anggota badan.[31] Beberapa achosaurus non-dinosaurus, termasuk rauisuchia, juga bertungkai tegak, tetapi tegaknya tidak sempurna (tegak semi atau tegak pilar); tulang panggul bagian atas diputar sehingga kaki depan menggantung.[31]

Sejarah evolusi

Artikel utama: Evolusi dinosaurus

Asal dan evolusi awal

Kerangka *Marasuchus lilloensis*, spesies ornithodiran yang mirip dinosaurus.

Kerangka *Herrerasaurus* (besar), *Eoraptor* (kecil) dan tengkorak *Plateosaurus*.

Dinosaurus berkembang menjadi spesies sendiri dan berpisah dari nenek moyang mereka, archosaurus, sekitar 230 juta tahun yang lalu, pada periode Trias Tengah hingga Trias Akhir, kira-kira 20 juta tahun setelah peristiwa kepunahan Permian-Trias yang memunahkan hampir 95% kehidupan di Bumi.[32][33] Penanggalan radiometrik dari formasi batuan yang mengandung fosil dinosaurus awal seperti genus *Eoraptor* membuktikan bahwa hewan tersebut adalah dinosaurus tertua di Bumi. Para paleontolog berpendapat bahwa *Eoraptor* kemungkinan adalah nenek moyang dari semua dinosaurus;[34] jika hal ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa pada awalnya, karakteristik dinosaurus adalah bertubuh kecil, dan predator berkaki dua.[35] Penemuan hewan purbakala ornithodiran yang mirip dinosaurus seperti *Marasuchus* dan *Lagerpeton* di Argentina turut mendukung pendapat ini.[36]

Ciri-ciri Dinosaurus

Untuk bisa diklasifikasikan sebagai dinosaurus,fosil atau dugaan dari seekor makhluk hidup,terutama hewan,harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki jenis tulang panggul Saurischia atau Ornithschia.
2. Hidup pada Masa Mesozoikum, binatang apapun yang hidup sebelum atau setelah Masa Mesozoikum tidak dikategorikan sebagai dinosaurus, misalnya Dimetrodon.
3. Memiliki kaki tegak langsung di bawah tubuh seperti Mamalia dan Aves modern.
4. Tidak memiliki sayap atau sirip berukuran besar yang difungsikan untuk terbang atau berenang.
5. Bereproduksi secara ovipar.

Spesies

Hingga Desember 2015, telah diketahui lebih dari 1.600 genera dinosaurus, tetapi kira-kira 30% dari jumlah ini adalah nama sinonim (tidak valid). Ini karena sama seperti pada zaman sekarang, fosil dinosaurus sesuai dengan keadaan binatang itu saat masih bernyawa. Jika saat masih hidup spesies dinosaurus tertentu sudah langka, maka fosilnya akan lebih langka lagi. Salah satu contohnya adalah fosil Iguanodon,Megalosaurus,atau Allosaurus, yang memiliki persebaran yang amat luas sampai terdapat di beberapa benua yang berbeda. Sebaliknya, fosil semacam Argentinosaurus, Therizinosaurus, atau Deinocheirus penyebarannya amat sempit dan sangat langka.

Dinosaurus juga menggunakan sistem nama binominal nomenklatur, seperti yang dicetuskan oleh biologis Carolus Linnaeus. Setiap dinosaurus memiliki dua nama, satu nama depan sebagai nama genus dan satu nama belakang sebagai nama spesies. Misalnya Tyrannosaurus rex, Brachiosaurus altithorax, Triceratops horridus, atau Stegosaurus armatus. Biasanya, di luar lingkungan ilmu pengetahuan, yang digunakan hanya nama genusnya. Namun nama lengkapnya ternyata menarik perhatian banyak orang sehingga sering diikutsertakan, yang berarti juga menambah arti dinosaurus itu. Misalnya Triceratops berarti "wajah bertanduk tiga", tetapi jika nama spesiesnya dipakai juga (horridus)berarti "wajah bertanduk tiga yang menakutkan".

Masa Hidup

Semua dinosaurus hidup pada Masa Mesozoikum (Zaman Pertengahan) yang berlangsung setelah Masa Paleozoikum dan sebelum Masa Kenozoikum / Neozoikum pada Eon Fanerozoikum (Kehidupan Terlihat). Masa Mesozoikum berlangsung antara 250-65 juta tahun yang lalu. Masa Mesozoikum dibagi menjadi tiga periode, yaitu Periode Triasik / Trias (250-206 juta tahun yang lalu), Jurasik / Jura (205-145 juta tahun yang lalu), dan Kretaseus / Kapur (144-65 juta tahun yang lalu).

Tidak semua dinosaurus hidup pada zaman yang sama, misalnya *Stegosaurus* dan *Tyrannosaurus* tidak pernah bertemu karena *Stegosaurus* hidup pada Periode Jurasik, sedangkan *Tyrannosaurus* hidup pada Periode Kretaseus. Dinosaurus pertama muncul pada Akhir Periode Triasik pada Kala Carnian, sekitar 237 juta tahun yang lalu, kemudian berkembang secara konstan lalu meledak ketika Periode Jurasik Awal. Kebanyakan dinosaurus hidup pada Periode Jurasik dan Kretaseus.

Berikut ini merupakan tabel pembagian Masa Mesozoikum:

Masa	Periode	Zaman	Kala	Waktu
Mesozoikum			*Induan*	250-249 jtyl
		Trias Awal		
			Olenekian	249-246 jtyl
			Anisian	246-242 jtyl
		Trias Tengah		
	Trias		*Ladinian*	242-237 jtyl
			Carnian	237-227 jtyl
		Trias Akhir	*Norian*	227-210 jtyl
			Rhaetian	210-206 jtyl
	Jura		*Hettangian*	205-198 jtyl
			Sinemurian	198-191 jtyl
		Jura Awal		
			Pliensbachian	191-183 jtyl
			Toarchian	183-174 jtyl
		Jura Tengah	*Aalenian*	174-170 jtyl
			Bajocian	170-168 jtyl
			Bathonian	168-166 jtyl

		Callovian	166-162 jtyl
		Oxfordian	162-157 jtyl
	Jura Akhir	*Kimmeridgian*	157-152 jtyl
		Tithonian	152-145 jtyl
		Berriasian	144-142 jtyl
		Valanginian	142-133 jtyl
		Hauterivian	133-130 jtyl
	Kapur Awal	*Barremian*	130-126 jtyl
		Aptian	126-113 jtyl
		Albian	113-100 jtyl
Kapur		*Cenomanian*	100-92 jtyl
		Turonian	92-89 jtyl
		Coniacian	89-86 jtyl
	Kapur Akhir	*Santonian*	86-83 jtyl
		Campanian	83-72 jtyl
		Maastrichtian	72-65 jtyl

Makanan

Sebagian besar dinosaurus (sekitar 65%) adalah herbivora. Sekitar 30% adalah karnivora dan 5% sisanya adalah omnivora. Dinosaurus herbivora memiliki adaptasi yang beranekaragam untuk memakan tanaman yang beranekaragam pula. Beberapa dinosaurus herbivora seperti "Kentrosaurus" hanya memakan tanaman yang lunak. "Ankylosaurus" dan "Sauropelta" memiliki mulut yang lebih lebar, jadi mereka dapat memakan tanaman yang lebih bervariasi.

Sauropoda raksasa seperti "Diplodocus"dapat mencapai tumbuhan yang tumbuh jauh dari tubuhnya, tetapi Brachiosauria seperti "Brachiosaurus" dapat meraih puncak pohon. "Triceratops" memiliki paruh kuat yang mampu memotong bagian tumbuhan yang keras, tetapi makanan paling bervariasi dari jenis herbivora adalah Hadrosauria seperti "Edmontosaurus" dan "Corythosaurus". Mereka memiliki sistem penggilingan yang efisien yang melibatkan paruh lebar untuk mencabut tanaman serta ratusan gigi geraham berbentuk intan yang berderet rapat di rahang mereka. Beberapa memiliki total 2.000 gigi—jumlah terbanyak dari semua reptilia herbivora.

Ornithopoda, Thyreophora, dan Marginocephalia dapat mengunyah makanan sebelum ditelan, tetapi tidak dengan Sauropodomorpha. Karena gigi mereka hanya di bagian depan mulut guna mencabut tanaman, Sauropodomorpha membantu proses digesti dengan menelan bebatuan kerikil yang disebut gastrolit, untuk membantu menggiling makanan di lambung. Apabila gastrolit tersebut sudah tumpul dan tidak dapat menggiling secara maksimal, mereka akan memuntahkannya dan menelan kerikil yang baru. Beberapa fosil Sauropodomorpha mengandung lebih dari 200 gastrolit di perut mereka. Beberapa ilmuwan tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka beranggapan bahwa batu-batu itu tertelan secara tidak sengaja.

Dinosaurus karnivora telah berkembang sejak awal kemunculannya, diperlengkapi rahang berengsel dan gigi-gigi tajam bergerigi. Kelompok paling umum disebut Carnosauria, tetapi belakangan berkembang kelompok Maniraptorian yang mengembangkan struktur pencernaan omnivora dan herbivora. Salah satu jenis karnivora yang paling berbahaya adalah Tyrannosauria, yang memiliki otot rahang yang lebih kuat dibanding predator darat manapun yang pernah hidup. Gigi-gigi Tyrannosauria lebih pendek dari gigi Carnosauria dan geriginya lebih sedikit, tapi lebih tebal dengan akar gigi yang lebih kokoh.

Kebanyakan dinosaurus karnivora memburu langsung mangsa mereka, baik sendirian maupun berkelompok, juga dengan mencari-cari bangkai, atau merebut mangsa dari predator yang lebih kecil. Beberapa dinosaurus seperti "Majungasaurus" menunjukkan sifat kanibal. Beberapa kelompok dinosaurus seperti Spinosauria juga diketahui telah terspesialisasi untuk menangkap ikan dan hewan akuatik. Dinosaurus karnivora menelan bulat-bulat potongan daging dan memiliki sistem pencernaan yang lebih pendek dari dinosaurus herbivora.

Dinosaurus omnivora umumnya hanya memiliki sedikit atau bahkan tanpa gigi samasekali, sebagian besar meliputi kelompok Ornithomimoidea dan Oviraptoria yang bertubuh sedang dan kecil dengan mobilitas yang tinggi. Mereka biasanya mengkonsumsi kadal, telur, katak, mamalia kecil, pakis, paku-pakuan, tanaman berbunga, atau akar tumbuhan, dan barangkali ikan dan bangkai.

Perilaku

Perilaku dinosaurus merupakan salah satu topik yang paling seru untuk dibahas sekaligus menjadi perdebatan hangat para ahli paleontologi dan para ahli biologi modern selama puluhan dekade. Fosil memberitahukan kita mengenai struktur tubuh dinosaurus, dan juga mengindikasikan tempat hidup mereka, tetapi karena jaringan tubuh lunak seperti organ-organ dalam jarang terawetkan, tingkah laku dinosaurus masih menjadi misteri meskipun sedikit demi sedikit terbongkar. Pada dasarnya, hampir semua anggapan kita mengenai tingkah laku dinosaurus umumnya keliru.

Awalnya, dinosaurus dianggap sebagai hewan lamban yang bodoh dan tidak mengurus bayi-bayinya. Kini kita tahu banyak dinosaurus bipedal dapat berlari cepat dengan kelincahan yang baik, terutama untuk memburu mangsa kecil atau meloloskan diri dari karnivora. Kita kini juga tahu, kelompok Maniraptorian yang disebut Dromaeosaurida memiliki otak yang terhitung besar dibanding reptilia manapun. Mata dinosaurus Theropoda akhir menunjukkan pengelihatan steroskopis yang berguna mengukur jarak mangsa. Dari rongga mata mereka, kita juga bisa memperkirakan apakah dinosaurus tersebut aktif pada siang hari (diurnal) atau pada malam hari (nokturnal).

Pertahanan Dinosaurus herbivora mutlak membutuhkan pertahanan diri untuk menghadapi karnivora, yang bervariasi sesuai kelompok mereka. Kelompok Sauropodomorpha mengandalkan ukuran tubuh raksasanya untuk menghalau pemangsa. Umumnya, Sauropodomorpha berukuran lima sampai sepuluh kali lebih besar dibanding pemakan daging yang sezaman. Selain itu, mereka juga mengembangkan ekor cambuk, kaki yang kuat, cakar, bahkan pada beberapa kasus mereka memiliki perisai tubuh ekstra ("Ampelosaurus" dan "Agustinia") serta

thagomizer seperti Stegosauria ("Spinophorosaurus") dan gada ekor seperti Ankylosauria ("Shunosaurus"). Penggunaan cambuk ekor masih diperdebatkan. Sebagian ahli menyetujui ekor panjang milik Sauropoda seperti *Diplodocus* dan "Apatosaurus" dapat membelit tubuh pemangsa dan membantingnya atau mencambuk predator dengan ekornya, tetapi tindakan itu dapat melukai vertebra ekornya. Sebagian ahli lain setuju suara menggelegar yang dihasilkan ketika ekor raksasa Sauropoda dikibaskan ke udara sudah cukup untuk menakuti predator. Dinosaurus-dinosaurus raksasa ini juga dapat berdiri dengan dua kaki untuk membuatnya terlihat lebih besar dan menakutkan.

Dinosaurus dengan pertahanan paling mengesankan adalah Thyreophora. Pada Zaman Jurasik, Stegosauria mendominasi dengan lempengan di leher, punggung, dan ekor, serta duri-duri ekor yang dikenal sebagai *thagomizer*, yang dapat membuat luka fatal bagi predator. Contoh terbaik mengenai penggunaan *thagomizer* terdapat pada fosil *Allosaurus* yang vertebranya mengalami luka hebat akibat tusukan *thagomizer* milik *Stegosaurus*. Ankylosauria memiliki pertahanan yang lebih menyeluruh, bahkan beberapa jenis seperti "Minmi" dari Australia juga memiliki pelindung di perut. Ankylosauria seperti *Ankylosaurus* dan *Euoplocephalus* hidup bersama predator-predator berbahaya seperti *Tyrannosaurus* dan *Albertosaurus*, jadi mereka membutuhkan pertahanan yang kuat. Ankylosauria mengembangkan perisai dari tonjolan tulang yang melingkupi leher, punggung, dan ekor, bahkan kelopak mata bertulang. Pada beberapa spesies Nodosauria seperti *Sauropelta* dan *Edmontonia*, pelindung bahu mereka berkembang menjadi duri raksasa yang mampu memberikan tusukan mematikan di kaki Theropoda. Gada Ankylosauria yang terbuat dari beberapa tulang padat yang menyatu bisa seberat 30 kg. Satu ayunan cukup untuk meretakkan tulang kaki, rusuk, atau bahkan tengkorak Theropoda.

Dinosaurus mengesankan lainnya adalah Marginocephalia, terutama Ceratopsia. Mereka mengembangkan jumbai seperti kerah raksasa, tersusun dari tulang, yang melindungi leher dari gigitan predator. Tanduk-tanduk Ceratopsia juga mampu mengakibatkan kerusakan hebat. Sebagian ahli tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka beranggapan sebagian Ceratopsia mempunyai kerah leher yang terlalu tipis untuk dijadikan pertahanan, dan tanduk mereka berrongga dan mudah patah. Namun, beberapa Ceratopsia seperti *Triceratops* menunjukkan kerusakan tanduk dan jumbai yang kemungkinan besar disebabkan oleh pertarungan melawan predator. Pada umumnya, sekalipun tidak digunakan langsung dalam pertarungan, Ceratopsia bukan pilihan pertama bagi predator karena jumbai dan tanduk mereka sudah bisa mengitimidasi pemangsa.

Marginocephalia lain seperti Pachycephalosauria dan Ornithopoda menerapkan strategi pertahanan sederhana: mereka lari secepat mungkin. Mereka mengembangkan otot kaki yang kuat sehingga dapat berlari hingga kecepatan 45 km/jam untuk waktu yang lama. Mereka juga hidup dalam kelompok beranggotakan ratusan hingga ribuan binatang untuk memperkecil kemungkinan dimangsa. Beberapa Ornithopoda juga menggunakan suara keras untuk menakut-nakuti pemangsa.

Pengembangbiakan

Diformisme seksual pada dinosaurus paling terlihat pada kelompok Ornithopoda dan Marginocephalia. Pada Ornithopoda berjengger seperti *Parasaurolophus*, *Corythosaurus*, dan *Lambeosaurus*, jengger besar menandakan dinosaurus tersebut merupakan jantan dan sebaliknya. Hal ini disepakati oleh tiap ilmuwan sebab binatang-binatang modern juga memiliki ciri yang sama, misalnya merak jantan mempunyai ekor yang panjang, tanduk rusa jantan lebih besar dari yang betina, dan sebaliknya. Marginocephalia seperti Ceratopsia melakukan hal yang sama dengan jumbai dan tanduk mereka. Para ahli berpendapat bahwa jumbai Ceratopsia dialiri oleh darah sehingga dapat mengubah warna kulit jumbai pada saat-saat tertentu untuk memikat betina. Ritual 'adu kepala' juga merupakan hal yang umum pada Pachycephalosauria dan Ceratopsia. Ceratopsia saling tanduk dengan tanduk-tanduk besar mereka untuk memperebutkan betina.

Tebal tengkorak Pachycephalosaurus dapat mencapai 25 cm (tebal tengkorak manusia rata-rata hanya 5,5 mm) dan cukup kuat untuk menahan benturan. Akan tetapi, alih-alih saling menumbukkan kepala, mereka mungkin hanya saling dorong dengan kepala atau main gebuk ke tubuh. Benturan terlalu sering juga tidak baik untuk struktur kepala mereka. Stegosauria juga memiliki lempeng yang dialiri oleh darah, yang mungkin juga berubah warna ketika berusaha memikat berhatian betina. Hal yang sama bisa terjadi pada modifikasi spina punggung beberapa dinosaurus seperti Ouranosaurus dan Spinosaurus. Jengger Theropoda seperti Dilophosaurus juga mungkin berfungsi sama, karena meskipun terbuat dari tulang, jengger ini terlalu tipis untuk perkelahian. Banyak paleontolog berpendapat bahwa beberapa Theropoda seperti Tyrannosaurus mesti memberikan 'hadiah' untuk merayu betina, misalnya makanan, karena Tyrannosaurus betina berukuran satu meter lebih panjang dibanding Tyrannosaurus jantan dan hampir satu ton lebih berat. Sauropodomorpha seperti Giraffatitan mungkin melakukan adu leher seperti jerapah modern untuk memperebutkan betina.

Perawatan Salah satu kekeliruan etologi dinosaurus yang paling terkenal adalah penemuan fosil seekor dinosaurus yang tengkurap di sebuah sarang berisi telur. Para paleontolog menamainya Oviraptor, yang berarti pencuri telur, atas dasar anggapan bahwa dinosaurus tersebut mati saat berusaha mencuri telur dinosaurus lain. Akan tetapi, beberapa dekade kemudian kita mengetahui bahwa Oviraptor mati karena melindungi sarangnya sendiri, mungkin karena badai pasir. Ini menunjukkan pola dasar perawatan binatang: menjaga telur.

Tak cukup sampai di situ, banyak dinosaurus terutama Ornithopoda dan Theropoda menjaga bayi-bayi mereka, memberi mereka makan sampai cukup besar untuk hidup sendiri. Pola pengasuhan ini kelak diturunkan ke hasil evolusi dinosaurus, yakni burung. Penemuan pertama mengenai pola perawatan telur dan bayi terjadi di Formasi Two Medicine, di mana dinosaurus yang dinamai Maiasaura (berarti "ibu kadal yang baik") berada di sebuah situs sarang, masing-masing sarang berjarak 7-9 meter, yang berarti sepanjang Maiasaura dewasa. Maiasaura merawat bayi-bayi mereka dan menyertakannya dalam kelompok seperti kebanyakan mamalia herbivora masa kini. Salah satu perilaku pengasuhan aneh didapat dari Troodon, Maniraptorian sepanjang 3,5 meter yang menitipkan telurnya ke sarang dinosaurus lain agar induknya tidak perlu susah payah merawat anak-anaknya, mirip perilaku burung tekukur modern. Pendapat ini didasarkan pada fosil sarang Orodromeus yang berisi sebutir telur dengan embrio Troodon. Sementara itu, kebanyakan Sauropodomorpha bertelur dan menimbunnya begitu saja di tanah seperti penyu modern. Sauropodomorpha memiliki laju pertumbuhan paling cepat dari semua dinosaurus—beberapa dari mereka bertambah berat 2-5 kilogram dalam sehari dan hanya butuh 20 tahun untuk mencapai ukuran maksimal.

Teritorial Burung modern bisa dibilang sebagai salah satu binatang paling ketat menjaga wilayah kekuasaan dan perburuan mereka, jadi kita bisa simpulkan bahwa perilaku ini kemungkinan besar diwarisi dari nenek moyang mereka: dinosaurus. Terutama Theropoda, teritori menjadi urusan yang penting. Dinosaurus pemakan daging dapat bertarung baik dengan sesama maupun berbeda spesies untuk memperebutkan teritori. Banyak fosil yang telah membuktikan hal ini, terutama pada Carnosauria dan Tyrannosauria, terdapat bekas-bekas gigitan baik dari sesama maupun berbeda spesies. Pada beberapa kasus, Theropoda melakukan tindakan yang lebih ekstrem lagi, yaitu kanibalisme. Hal ini telah diketahui dari fosil Majungasaurus dari Madagaskar, dan kemungkinan besar Tyrannosauria.

Ukuran

Semua ahli setuju bahwa dinosaurus merupakan binatang terbesar yang pernah berjalan di bumi. Dinosaurus-dinosaurus terbesar berada di kelompok Sauropodomorpha, yang dapat tumbuh hingga sepuluh kali lebih besar dibanding mamalia darat terbesar, Paraceratherium, dan sepuluh kali lebih besar dibanding dinosaurus karnivora terbesar atau dinosaurus Ornithschia terbesar. Ukuran dinosaurus raksasa meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, dinosaurus raksasa terpopuler adalah Brachiosaurus, yang diklaim mencapai panjang 25 m dengan tinggi 13 m dan berat 50 ton. Pada tahun 1987 di Argentina, fosil Argentinosaurus ditemukan. Estimasi ukuran dinosaurus ini mencapai 35 atau 40 m panjangnya dan berat sekitar 80-100 ton. Sebagian besar dinosaurus yang berukuran panjang di atas 30 m hanya dikenali dari sisa-sisa parsial, bahkan kadang hanya satu atau dua tulang saja, sehingga upaya merekonstruksi makhluk sebesar ini membutuhkan usaha

menduga-duga. Paleontolog biasanya mengambil perkiraan kerabat dekat sebagai penentu ukuran. Dinosaurus terbesar yang diklaim valid adalah Bruhathkayosaurus dan Amphicoelias. Amphicoelias, dengan panjang 60 m, adalah vertebrata terpanjang dalam sejarah bumi. Bruhathkayosaurus mungkin merupakan dinosaurus terberat. Rekor dinosaurus sekaligus binatang tertinggi jatuh pada Sauroposeidon, tingginya mencapai 18 m.

Dinosaurus karnivora raksasa mempunyai selisih ukuran yang tipis, akan tetapi telah diketahui bahwa Theropoda terbesar adalah Spinosaurus dari Afrika Utara, dengan panjang antara 15–16 m dan berat 7-11 ton, disusul Giganotosaurus, Carcharodontosaurus, dan Tyrannosaurus lalu Mapusaurus.

Sementara, pemegang rekor dinosaurus terkecil masih diperdebatkan. Compsognathus pernah diduga sebagai dinosaurus terkecil, dengan panjang 60 cm dan berat 4 kg. Kemudian diketahui bahwa fosil tersebut merupakan hewan yang masih muda. Compsognathus dewasa mencapai panjang sekitar satu meter. Ornithschia terkecil adalah Fruitadens dengan panjang kurang dari 80 cm, yang hidup pada Zaman Jurasik.

Lihat pula

- Daftar genera dinosaurus

Catatan

1. Dinosaurus (termasuk burung) adalah anggota kelompok Reptilia. Biologinya tidak persis sesuai dengan kelas Reptilia dalam taksonomi Linnaeus, yang terdiri dari amniota berdarah dingin tanpa rambut ataupun bulu. Karena taksonomi Linnaeus diformulasikan untuk hewan modern sebelum adanya penelitian mengenai evolusi dan paleontologi, taksonomi Linnaean gagal menjelaskan hewan punah dengan ciri-ciri perantara di antara kelas-kelas tradisional.

Referensi

1. Feduccia, A. (2002). "Birds are dinosaurs: simple answer to a complex problem". The Auk 119 (4): 1187–1201
2. Rey LV, Holtz, Jr TR (2007). Dinosaurs: the most complete, up-to-date encyclopedia for dinosaur lovers of all ages. New York: Random House.
3. Alfaro, M.E., F. Santini, C. Brock, H. Alamillo, A. Dornburg. D.L. Rabosky, G. Carnevale, and L.J. Harmon (2009). "Nine exceptional radiations plus high turnover explain species diversity in jawed vertebrates". (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715324) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 106 (32): 13410–13414.
4. Wang, S.C., and Dodson, P. (2006). [Wang, S.C., and Dodson, P. (2006). "Estimating the Diversity of Dinosaurs". Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103 (37): 13601–13605. "Estimating the Diversity of Dinosaurs".] Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103 (37): 13601–13605.
5. Amos J (2008-09-17). "Will the real dinosaurs stand up?". (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7620621.stm) BBC News.
6. MacLeod, N, Rawson, PF, Forey, PL, Banner, FT, Boudagher-Fadel, MK, Bown, PR, Burnett, JA, Chambers, P, Culver, S, Evans, SE, Jeffery, C, Kaminski, MA, Lord, AR, Milner, AC, Milner, AR, Morris, N, Owen, E, Rosen, BR, Smith, AB, Taylor, PD, Urquhart, E & Young, JR (1997). "The Cretaceous–Tertiary biotic transition". Journal of the Geological Society 154 (2): 265–292
7. Antara Lain: http://palaeozoologist.deviantart.com/journal/Amphicoelias-fragillimus-bigger-than-you-think-221544713 mengingat panjang yang 73 meter dari perhitungan yang 26.25 meter * 2.79 !, berat 249.55 ton, http://svpow.com/2010/02/19/how-big-was-amphicoelias-fragillimus-i-mean-really/
8. Owen, R (1842). *Report on British Fossil Reptiles." Part II.* Report of the Eleventh Meeting of the British Association for the Advancement of Science; Held at Plymouth in July 1841. *London: John Murray. hlm. 60–204.*
9. "Liddell–Scott–Jones Lexicon of Classical Greek". Diakses tanggal 2008-08-05.
10. Farlow, J.O., and Brett-Surman, M.K. (1997). "Preface". Dalam Farlow, J.O., and Brett-Surman, M.K. (eds.). *The Complete Dinosaur*. Indiana University Press. hlm. ix–xi. ISBN 0-253-33349-0.
11. Benton, Michael J. (2004). "Origin and relationships of Dinosauria". Dalam Weishampel, David B.; Dodson, Peter; and Osmólska, Halszka (eds.). *The Dinosauria* (edisi ke-2nd). Berkeley: University of California Press. hlm. 7–19. ISBN 0-520-24209-2.
12. Olshevsky, G. (2000). "An annotated checklist of dinosaur species by continent". *Mesozoic Meanderings*. **3**: 1–157.
13. Sereno, P. (2005). "The logical basis of phylogenetic taxonomy". *Systematic Biology*. **54** (4): 595–619. doi:10.1080/106351591007453. PMID 16109704.
14. Padian K (2004). "Basal avialae". Dalam Weishampel DB, Dodson P, Osmólska H. *The Dinosauria (2d edition)*. University of California Press. hlm. 210–231. ISBN 0-520-24209-2.
15. Glut, Donald F. (1997). *Dinosaurs: The Encyclopedia*. Jefferson, North Carolina: McFarland & Co. hlm. 40. ISBN 0-89950-917-7.
16. Lambert, David; the Diagram Group (1990). *The Dinosaur Data Book*. New York: Avon Books. hlm. 288. ISBN 0-380-75896-2.
17. Morales, Michael (1997). "Nondinosaurian vertebrates of the Mesozoic". Dalam Farlow JO, Brett-Surman MK. *The Complete Dinosaur*. Bloomington: Indiana University Press. hlm. 607–624. ISBN 0-253-33349-0.
18. Wang, S.C., and Dodson, P. (2006). "Estimating the Diversity of Dinosaurs". *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. **103** (37): 13601–13605. Bibcode:2006PNAS..10313601W. doi:10.1073/pnas.0606028103. PMC 1564218. PMID 16954187.
19. Russell, Dale A. (1995). "China and the lost worlds of the dinosaurian era". *Historical Biology*. **10**: 3–12. doi:10.1080/10292389509380510.
20. Amos J (2008-09-17). "Will the real dinosaurs stand up?". *BBC News*. Diakses tanggal 2011-03-23.
21. MacLeod, N, Rawson, PF, Forey, PL, Banner, FT, Boudagher-Fadel, MK, Bown, PR, Burnett, JA, Chambers, P, Culver, S, Evans, SE, Jeffery, C, Kaminski, MA, Lord, AR, Milner, AC, Milner, AR, Morris, N, Owen, E, Rosen, BR, Smith, AB, Taylor, PD, Urquhart, E & Young, JR (1997). "The Cretaceous–Tertiary biotic transition". *Journal of the Geological Society*. **154** (2): 265–292. doi:10.1144/gsjgs.154.2.0265.
22. Amiot, R. (2010). "Oxygen isotope evidence for semi-aquatic habits among spinosaurid theropods". *Geology*. **38** (2): 139–142. doi:10.1130/G30402.1.
23. Nesbitt S.J. (2011). "The early evolution of archosaurs: relationships and the origin of major clades". *Bulletin of the American Museum of Natural History*. **352**: 1–292. doi:10.1206/352.1.
24. Holtz, Jr., T.R. (2000). "Classification and evolution of the dinosaur groups". Dalam Paul, G.S. *The Scientific American Book of Dinosaurs*. St. Martin's Press. hlm. 140–168. ISBN 0-312-26226-4.
25. Smith, Dave. "Dinosauria Morphology". UC Berkeley. Diakses tanggal 21 January 2013.
26. Langer, M.C., Abdala, F., Richter, M., and Benton, M.J.; Abdala; Richter; Benton (1999). "A sauropodomorph dinosaur from the Upper Triassic (Carnian) of southern Brazil". *Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Paris: Sciences de la terre et des planètes*. **329** (7): 511–517. Bibcode:1999CRASE.329..511L. doi:10.1016/S1251-8050(00)80025-7.
27. Nesbitt, Sterling J.; Irmis, Randall B.; Parker, William G. (2007). "A critical re-evaluation of the Late Triassic dinosaur taxa of North America". *Journal of Systematic Palaeontology*. **5** (2): 209–243. doi:10.1017/S1477201907002040.
28. This was recognized not later than 1909: "Dr. Holland and the Sprawling Sauropods". Archived from the original on 2011-06-12. Diakses tanggal 2013-08-19. The arguments and many of the images are also presented in Desmond, A. (1976). *Hot Blooded Dinosaurs*. DoubleDay. ISBN 0-385-27063-1.
29. Benton, M.J. (2004). *Vertebrate Paleontology*. Blackwell Publishers. xii–452. ISBN 0-632-05614-2.
30. Cowen, Richard (2004). "Dinosaurs". *History of Life* (edisi ke-4th). Blackwell Publishing. hlm. 151–175. ISBN 1-4051-1756-7. OCLC 53970577.
31. Kubo, T.; Benton, Michael J. (2007). "Evolution of hindlimb posture in archosaurs: limb stresses in extinct vertebrates". *Palaeontology*. **50** (6): 1519–1529. doi:10.1111/j.1475-4983.2007.00723.x.
32. Kump LR, Pavlov A & Arthur MA (2005). "Massive release of hydrogen sulfide to the surface ocean and atmosphere during intervals of oceanic anoxia". *Geology*. **33** (5): 397–400. Bibcode:2005Geo....33..397K. doi:10.1130/G21295.1.
33. Tanner LH, Lucas SG & Chapman MG (2004). "Assessing the record and causes of Late Triassic extinctions" (PDF). *Earth-Science Reviews*. **65** (1–2): 103–139. Bibcode:2004ESRv...65..103T. doi:10.1016/S0012-8252(03)00082-5. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2007-10-25. Diakses tanggal 2007-10-22.
34. Sereno PC (1999). "The evolution of dinosaurs". *Science*. **284** (5423): 2137–2147. doi:10.1126/science.284.5423.2137. PMID 10381873.

35. Sereno, P.C.; Forster, Catherine A.; Rogers, Raymond R.; Monetta, Alfredo M. (1993). "Primitive dinosaur skeleton from Argentina and the early evolution of Dinosauria". *Nature*. **361** (6407): 64–66. Bibcode:1993Natur.361...64S. doi:10.1038/361064a0.
36. Nesbitt, S. J., Barrett, P. M., Werning, S., Sidor, C. A., and A. J. Charig. (2012). "The oldest dinosaur? A Middle Triassic dinosauriform from Tanzania." *Biology Letters*.

Pranala luar

Lihat entri ***dinosaur*** di kamus bebas Wiktionary.

Umum

- DinoDatabase.com | Hundreds of dinosaurs and dinosaur related topics. (http://www.dinodatabase.com/)

Foto

- The Science and Art of Gregory S. Paul (http://www.gspauldino.com/) Influential paleontologist's anatomy art and paintings
- Skeletal Drawing (http://skeletaldrawing.com/) Professional restorations of numerous dinosaurs, and discussions of dinosaur anatomy.

Video

- BBC Nature:Watch dinosaurs brought to life and get experts' interpretations with videos from BBC programmes including Walking with Dinosaurs (https://www.bbc.co.uk/nature/life/dinosaur) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20180819170527/http://www.bbc.co.uk/nature/life/Dinosaur) 2018-08-19 di Wayback Machine.

Populer

- Dinosaurs & other extinct creatures (http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/dinosaurs-other-extinct-creatures/index.html): From the Natural History Museum, a well illustrated dinosaur directory.
- Dinosaurnews (http://www.dinosaurnews.org/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20050323232010/http://dinosaurnews.org/) 2005-03-23 di Wayback Machine. (*www.dinosaurnews.org*) The dinosaur-related headlines from around the world. Recent news on dinosaurs, including finds and discoveries, and many links.
- Dinosauria (http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/dinosaur.html) From UC Berkeley Museum of Paleontology Detailed information – scroll down for menu.
- LiveScience.com (http://www.livescience.com/dinosaurs/) All about dinosaurs, with current featured articles.
- Zoom Dinosaurs (http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/) (*www.enchantedlearning.com*) From Enchanted Learning. Kids' site, info pages and stats, theories, history.
- Dinosaur genus list (http://www.geol.umd.edu/~tholtz/dinoappendix/HoltzappendixWinter2010.pdf) contains data tables on nearly every published Mesozoic dinosaur genus as of January 2011.
- LiveScience.com (http://www.livescience.com/animals/090621-dinosaur-size.html) Giant Dinosaurs Get Downsized by *LiveScience*, June 21, 2009

Teknis

- *Palaeontologia Electronica* (http://palaeo-electronica.org/) From Coquina Press. Online technical journal.
- Dinobase (http://dinobase.gly.bris.ac.uk/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080225085301/http://dinobase.gly.bris.ac.uk/) 2008-02-25 di Wayback Machine. A searchable dinosaur database, from the University of Bristol, with dinosaur lists, classification, pictures, and more.
- DinoData (http://www.dinodata.org/index.php) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20070220070914/http://www.dinodata.org/index.php) 2007-02-20 di Wayback Machine. (*www.dinodata.org*) Technical site, essays, classification, anatomy.
- Thescelosaurus! (http://www.thescelosaurus.com/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090731172335/http://www.thescelosaurus.com/) 2009-07-31 di Wayback Machine. By Justin Tweet. Includes a cladogram and small essays on each relevant genera and species.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinosaurus&oldid=26196071"